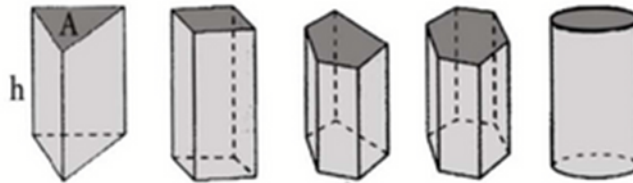


محاسبه فشار زیر اجسام منشوری

در هندسه با حجم‌هایی منشوری آشنا شده‌ایم. حجم‌های منشوری انواع مختلفی دارند، اما در تمام آنها دو سطح مساوی و موازی هم وجود دارد که به آنها قاعده گفته می‌شود و به بقیه سطوحی که اطراف منشور را تشکیل می‌دهند وجه جانبی گفته می‌شود. به فاصله بین دو قاعده از هم ارتفاع منشور گفته می‌شود. برای بدست آوردن حجم منشور داریم:

$$V = A \times h$$

که در این رابطه V حجم منشور، A مساحت قاعده و h ارتفاع منشور می‌باشد.



فشار زیر سطح اجسامی منشوری را با رابطه $P = \rho gh$ محاسبه می‌کنیم. که در این رابطه ρ چگالی جسم بر حسب $\frac{kg}{m^3}$ ارتفاع h بر حسب متر و g شتاب گرانش زمین است. رابطه بالا به صورت زیر اثبات می‌شود:

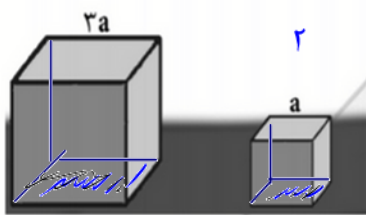
$$P = \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{\rho(Ah)g}{A} = \rho gh$$

همانطور که می‌بینیم فشار به مساحت قاعده این نوع اجسام بستگی ندارد و تنها چگالی و ارتفاع آنها در محاسبه فشار موثر است.

تمرین ۹: مطابق شکل دو مکعب همگن و همجنس روی سطح افقی قرار دارند. فشار ناشی از مکعب بزرگ‌تر، چند برابر فشار

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{F_1}{F_2} \times \frac{A_2}{A_1}$$

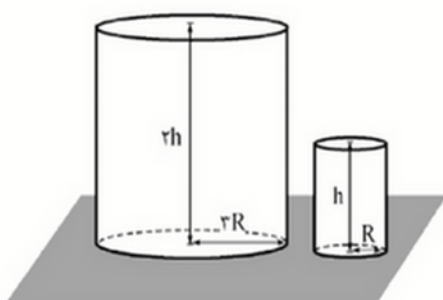
ناشی از استوانه‌ی کوچک‌تر است؟



$$\Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{m_1 g}{m_2 g} \times \frac{A_2}{A_1} = \frac{2V}{1} \times \frac{a^2}{(2a)^2} = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\rho g h_1}{\rho g h_2} = \frac{2a}{a} = 2 \rightarrow P_1 = 2P_2$$

۶: مطابق شکل دو استوانه‌ی همگن و همجنس روی سطح افقی قرار دارند. فشار ناشی از استوانه‌ی بزرگ‌تر، چند برابر فشار ناشی از استوانه‌ی کوچک‌تر است؟



$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\rho g h_1}{\rho g h_2} = \frac{R}{r} = 2$$

(۱) ۲

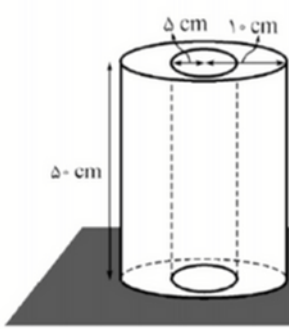
(۲) ۳

(۳) ۶

(۴) ۱۸

تمرین ۱۱: پوسته‌ای استوانه‌ای شکل مقابل، از فلزی به چگالی $8 \frac{g}{cm^3}$ ساخته شده است. اگر $g = 10 \frac{N}{kg}$ باشد، فشاری که

این جسم بر سطح زیرین خود وارد میکند، چند کیلوپاسکال است؟



$$V = (\pi \times 1^2 \times \pi \times 5) \times 5 = \frac{5 \times 1 \times 5 \times \pi}{cm^3} \rightarrow m = \rho V = \frac{8 \times 5 \times 1 \times 5 \times \pi}{cm^3}$$

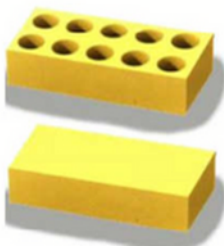
$$P = \frac{mg}{A} = \frac{8 \times 5 \times \pi \times 1^2 \times 10}{\pi \times 1^2} = 4000 Pa$$

$$P = \rho gh = 8000 \times 10 \times 5 = 40000 Pa = 40 kPa$$

تمرین ۱۲: در شکل مقابل دو آجر با ابعاد $20 cm \times 10 cm \times 5 cm$ و چگالی یکسان روی یک سطح افقی قرار دارند.

اگر مساحت هر کدام از سوراخهای آجر اول ۵ سانتیمتر مربع باشد، فشاری که آجر اول به سطح وارد می‌کند، چند برابر فشاری

است که آجر دوم به سطح وارد می‌کند؟



تفاوتی ندارد زیرا ارتفاع هر دو

آجر برابر است

هر سوراخی که در آجر ایجاد شود به همان نسبت کم می‌شود
چون هم کم می‌شود

۴۵- مکعب مستطیلی با چگالی $5 g/cm^3$ و ابعاد $20 cm \times 10 cm \times 5 cm$ روی یک سطح افقی قرار دارد. بیشترین فشاری که این مکعب می‌تواند بر

سطح وارد کند، چند کیلو پاسکال است؟ ($g = 10 N/kg$)

$$\frac{10}{cm^3} \leftarrow \frac{5}{cm^3} \leftarrow \frac{10}{cm^3}$$

۱۰ (۴)

۲۰ (۳)

۵ (۲)

۲/۵ (۱)

راه اول:

$$m = \rho V = 5 \times 1000 = 5000 g = 5 kg$$

$$P = \frac{F_m}{A_{min}} = \frac{50}{5 \times 10^{-2}} = 10000 Pa = 10 kPa$$

kg/m³

$$P = \rho gh = (5000) \times 10 \times 0.05$$

$$P = 10000 Pa = 10 kPa$$

راه دوم:

۵۳۶- مکعب فلزی توپری به ابعاد $5 cm \times 4 cm \times 2 cm$ و چگالی $8 g/cm^3$ از طرف یکی از وجه‌هایش روی سطح افقی قرار می‌گیرد. بیشترین فشاری

که مکعب می‌تواند بر سطح وارد کند، چند پاسکال است؟ ($g = 10 N/kg$)

(دریاضی ۹۸)

۴ × ۱۰^۲ (۴)

۱/۶ × ۱۰^۲ (۳)

۴ × ۱۰^۲ (۲)

۰/۱ (۱)

$$m = \rho V = 8 \times 40 = 320 g = 0.32 kg$$

$$P = \frac{mg}{A_{min}} = \frac{3.2}{4 \times 10^{-2}} = 80 Pa$$

راه دوم:

$$P = \rho gh = (8000) \times 10 \times 0.05$$

$$P = 4000 Pa = 4 kPa$$

۵: اگر تمام ابعاد مکعبی به ضلع a را n برابر کنیم، فشاری که مکعب بر سطح زیرین خود وارد می کند، چند برابر می شود؟

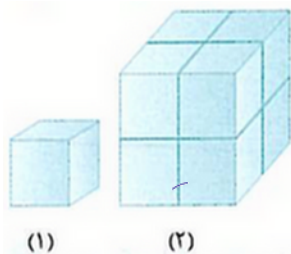
$$n^2 \quad (3)$$

$$n^2 \quad (3)$$

$$n \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

$$P = \rho g h \rightarrow P \propto h \xrightarrow{h \rightarrow nh} P_r = n P_i$$



۵۳۵. در شکل روبه رو مکعب شکل (۱) مشابه هر یک از مکعب های شکل (۲) است. فشاری که مکعب های شکل (۲) بر سطح افقی وارد می کنند، چند برابر فشار حاصل از مکعب شکل (۱) است؟ (تجربی ۹۲)

$$4 \quad (2)$$

$$1 \quad (4)$$

$$8 \quad (1)$$

$$2 \quad (3) \checkmark$$

۵۳۸. دو استوانه توپر و هم وزن A و B روی سطح افقی کنار هم قرار دارند. اگر شعاع قاعده استوانه B دو برابر شعاع قاعده استوانه A باشد، فشار حاصل از استوانه A چند برابر فشار حاصل از استوانه B است؟ (هم جنس متنی)

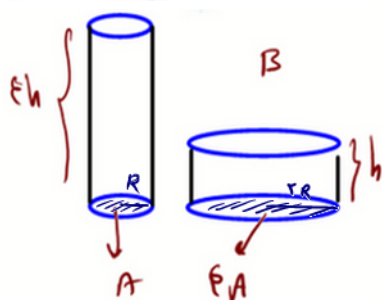
(ریاضی ۹۲)

$$4 \quad (4)$$

$$2 \quad (3)$$

$$\frac{1}{4} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$



$$m_A = m_B \xrightarrow{\text{هم جنس متنی}} A_A h_A = A_B h_B \rightarrow 1 \times h_A = 4 h_B$$

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{\rho g h_A}{\rho g h_B} = 4 \rightarrow P_A = 4 P_B$$

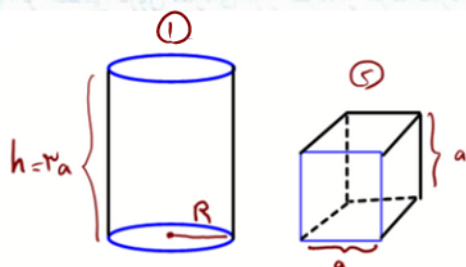
۵۳۴. یک مکعب و یک استوانه فلزی توپر و هم جنس روی میز افقی قرار دارند. شعاع قاعده استوانه ۲ برابر ضلع مکعب و ارتفاع استوانه ۳ برابر ضلع مکعب است. فشاری که استوانه بر تکیه گاه ایجاد می کند، چند برابر فشاری است که مکعب بر تکیه گاه ایجاد می کند؟

$$6 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$\frac{6}{\pi} \quad (2)$$

$$\frac{3}{4\pi} \quad (1)$$



$$\frac{P_i}{P_r} = \frac{\rho g h_i}{\rho g h_r} = \frac{3a}{a} = 3$$

۵۳۲. چگالی بتن $\rho = 2500 \text{ kg/m}^3$ است و بیشترین فشاری که می تواند تحمل کند تا خرد نشود، $5 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ است. بلندترین استوانه قائمی که از بتن می توان ساخت چند کیلومتر است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

$$2 \quad (4)$$

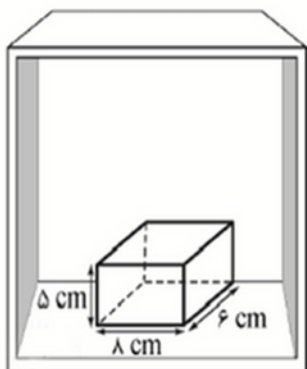
$$4 \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

$$P = \rho g h \rightarrow 5 \times 10^7 = 2500 \times 10 \times h \rightarrow h = 2000 \text{ m} = 2 \text{ km}$$

۱۴: مطابق شکل، مکعب مستطیلی که از ماده‌ای به چگالی $4 \frac{g}{cm^3}$ ساخته شده است کف آسانسوری قرار دارد. اگر آسانسور با شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه به سمت پایین شروع به حرکت کند، فشار وارد به کف آسانسور چند پاسکال است؟



(۱) 1600

(۲) 2400

(۳) 2000

(۴) 3200

$$m = \rho V = 4 \frac{g}{cm^3} \times 24 \text{ cm}^3 = 96 \text{ g} = 0.096 \text{ kg}$$

روسی اول :

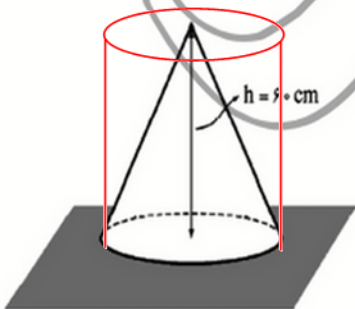
$$F_N = m(g - a) = 0.096 \times (10 - 2) = 0.096 \times 8 \text{ N}$$

$$P = \frac{F_N}{A} = \frac{0.096 \times 8}{8 \times 6 \times 10^{-4}} = 1200 \text{ Pa}$$

$$P = \rho g h = \rho (g - a) h = 4000 \times 8 \times 0.04 = 1200 \text{ Pa}$$

← خامی

۸: مطابق شکل، یک مخروط مدور قائم به ارتفاع 60 cm از ماده‌ای به چگالی $2/7 \frac{g}{cm^3}$ ساخته شده است. فشاری که این مخروط بر قاعده‌اش وارد میکند چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)



(۱) 4050

(۲) 5400

(۳) 8100

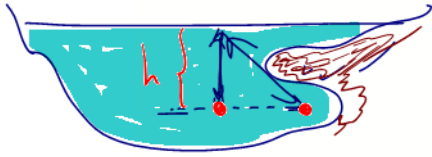
(۴) 16200

$$\text{حجم مخروط} = \frac{1}{3} \times \text{مساحت پایه} \times \text{ارتفاع}$$

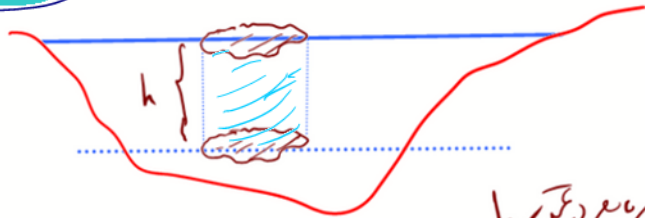
$$P = \frac{1}{3} \rho g h = \frac{1}{3} \times 2000 \times 10 \times 0.6 = 4000 \text{ Pa}$$

شار در مایعات:

در مایعات شار به همگنی مایع و عمق بستگی دارد. هرچه عمق و چگالی بیشتر باشد شار بیشتر می‌شود.



* شار در ظرف همگن نیست. مقدار آن مایع هم است.



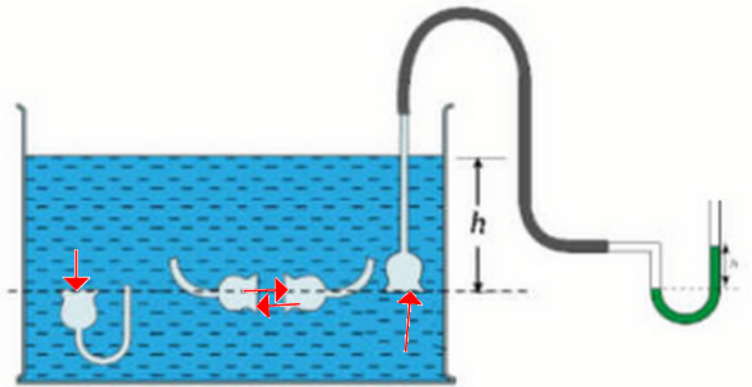
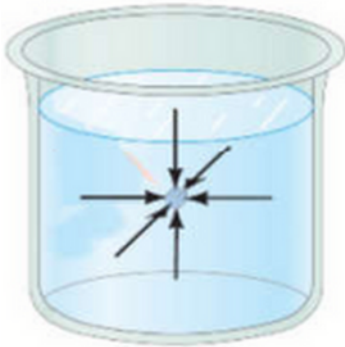
$$P = \rho g h$$

شار در مایع در عمق h همگنی مایع



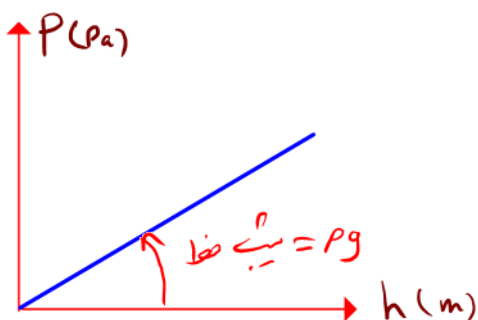
شار در مایعات به همگنی بستگی دارد. هرچه عمق بیشتر شود شار بیشتر می‌شود.

تذکره: شار در عمق h از یک مایع در تمام جهت‌ها یکسان است.



در مایعات شار در تمام جهت‌ها یکسان دارد.

در آب عمق مشخص شار مقدار ثابتی است. جهت قرار گرفتن نیست. بستگی ندارد.



$$P = \rho g h$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $h = \rho g$

نکته ۱

فشار ناشی از مایع با چگالی ۲ گرم بر سانتی متر مکعب، در عمق ۴۰ سانتی متری از این مایع چقدر است؟

$$P = \rho gh = 2000 \times 10 \times 4 = 80000 \text{ Pa}$$

۱۵: در یک حوض مستطیل شکل به ابعاد $2\text{m} \times 1\text{m}$ تا ارتفاع ۵۰ سانتی متر آب وجود دارد. فشار ناشی از آب در کف استخر چند

کیلو پاسکال است؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۲ (۴)

۲۰ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

$$P = \rho gh = 10000 \times 10 \times 5 = 500000 \text{ Pa}$$

تمرین ۱۴: یک زیردریایی تا عمق ۱۰۰ متر زیر آب پایین رفته است. ($\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)

الف) فشار ناشی از آب که بر بدنه زیردریایی وارد می شود چقدر است؟

ب) نیروی وارد به هر سانتی متر مربع از بدنه این زیردریایی را محاسبه کنید.

$$P = \rho gh = 10000 \times 10 \times 100 = 10^7 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$F = P \times A \rightarrow F = 10^7 \times (1 \times 10^{-4}) = 1000 \text{ N}$$

۱۸: هر یک از ابعاد استخر C دو برابر ابعاد استخر B است. اگر عمق آب در استخر C سه متر و در استخر B برابر یک متر باشد، به

ترتیب فشار ناشی از آب و نیرویی که بر کف استخر C وارد می شود، چند برابر استخر B است؟

۱۲ و ۶ (۴)

۳ و ۶ (۳)

۱۲ و ۳ (۲)

۶ و ۳ (۱)

$$\frac{P_C}{P_B} = \frac{\rho g h_C}{\rho g h_B} = \frac{3}{1} \Rightarrow P_C = 3 P_B$$

$$\frac{F_C}{F_B} = \frac{P_C \times A_C}{P_B \times A_B} = \frac{3}{1} \times \frac{4}{1} = 12 \rightarrow F_C = 12 F_B$$

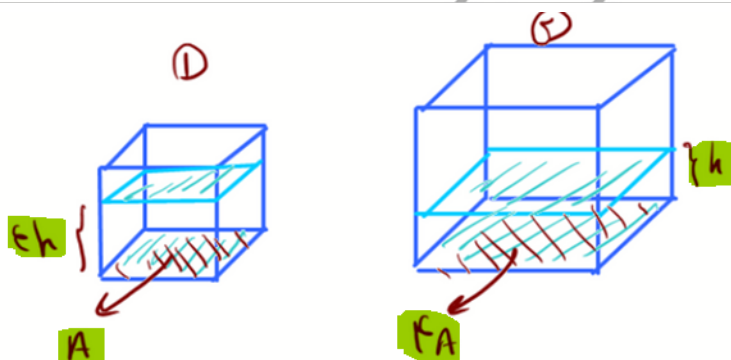
۱۷: در دو ظرف مکعب شکل که ابعاد یکی دو برابر دیگری است، مقدار یکسانی آب میریزیم. فشار ناشی از آب در کف ظرف بزرگتر، چند برابر ظرف کوچکتر است؟

$$\frac{1}{8} (۴)$$

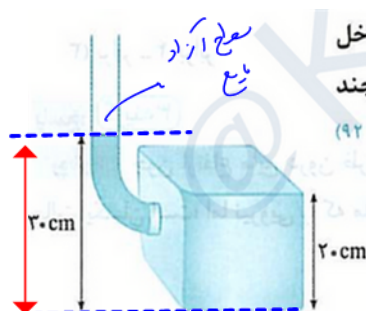
$$\frac{1}{4} (۳)$$

$$۸ (۲)$$

$$۴ (۱)$$



$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\rho g h_2}{\rho g h_1} = \frac{h_2}{h_1} = \frac{1}{2}$$



۶۶۲: در شکل روبه‌رو، لوله باریکی به یک مخزن متصل شده است. مساحت کف مخزن 100 cm^2 است. اگر داخل لوله و مخزن، مایعی به چگالی 800 kg/m^3 باشد، بزرگی نیرویی که از طرف مایع به کف مخزن وارد می‌شود چند نیوتون است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$ و از فشار هوا صرف نظر شود.)

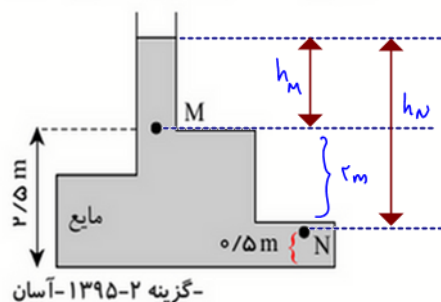
$$۲۴۰ (۱)$$

$$۱۶۰ (۲)$$

$$۲۴ (۳)$$

$$۱۶ (۴)$$

۱۲: در شکل مقابل، چگالی مایع $1.2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ اختلاف فشار بین نقاط M و N چند کیلوپاسکال است؟



است؟

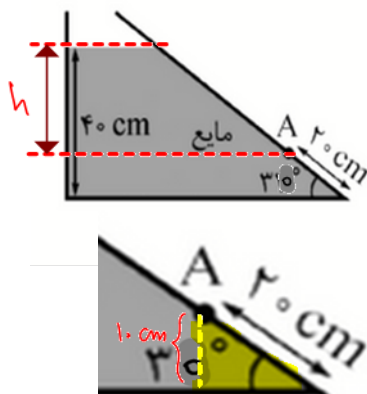
$$۱۲۴ (۱)$$

$$۱۳۰ (۲)$$

$$۳۰ (۳)$$

$$۲۴ (۴)$$

۲۰: مطابق شکل در ظرفی تا عمق ۴۰ سانتیمتر از مایعی به چگالی 2500 kg/m^3 ریخته شده است. فشار ناشی از مایع در نقطه‌ای A چند کیلوپاسکال است؟



$$۶ (۲)$$

$$۱۰ (۴)$$

$$۷/۵ (۱)$$

$$۷ (۳)$$

$$h = 40 - 10 = 30 \text{ cm}$$

$$P = \rho g h = 2500 \times 10 \times 0.3$$

$$P = 7500 \text{ Pa} = 7.5 \text{ kPa}$$